



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования**

**«МИРЭА – Российский технологический университет»**

**РТУ МИРЭА**

---

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)**

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и  
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3**

**по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных  
информационных систем»**

Студент группы                      ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Преподаватель                      Борzych Н.Ю.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Москва 2026 г.

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

### Формирование функциональных требований к ИС

#### Объектный анализ и модель анализа

#### 1 Цель и постановка задачи

Цель работы — выполнить концептуальное и динамическое моделирование предметной области при разработке информационной системы формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем ООО «Юкомс».

По материалам практик № 1 и № 2 необходимо построить диаграммы вариантов использования, классов анализа, последовательности для двух сценариев и кооперации, а также таблицы взаимодействий [1–3].

#### 2 Границы системы и участники

Система управляет составом компьютерных конфигураций ВОМ, предложениями поставщиков и данными карточек Ozon. Закупки, сборка компьютеров, бухгалтерский учёт и доставка находятся за границами модели. Участники и их цели приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Актёры проектируемой системы

| Актёр                  | Цель взаимодействия                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Менеджер маркетплейсов | Зарегистрировать запрос, обновить данные поставщиков и опубликовать карточку. |
| Технический специалист | Сформировать ВОМ, проверить совместимость и заменить компоненты.              |
| Дизайнер               | Подготовить контент и настроить шаблоны изображений.                          |
| Администратор          | Настроить права доступа и параметры интеграций.                               |
| PC4Games и ITPartner   | Передать ассортимент, характеристики, цены и наличие.                         |
| Ozon                   | Принять карточку и вернуть результат обработки.                               |

ВОМ — спецификация состава компьютерной системы. На рисунке 1 приведены варианты использования и граница системы.

### 3 Диаграмма вариантов использования

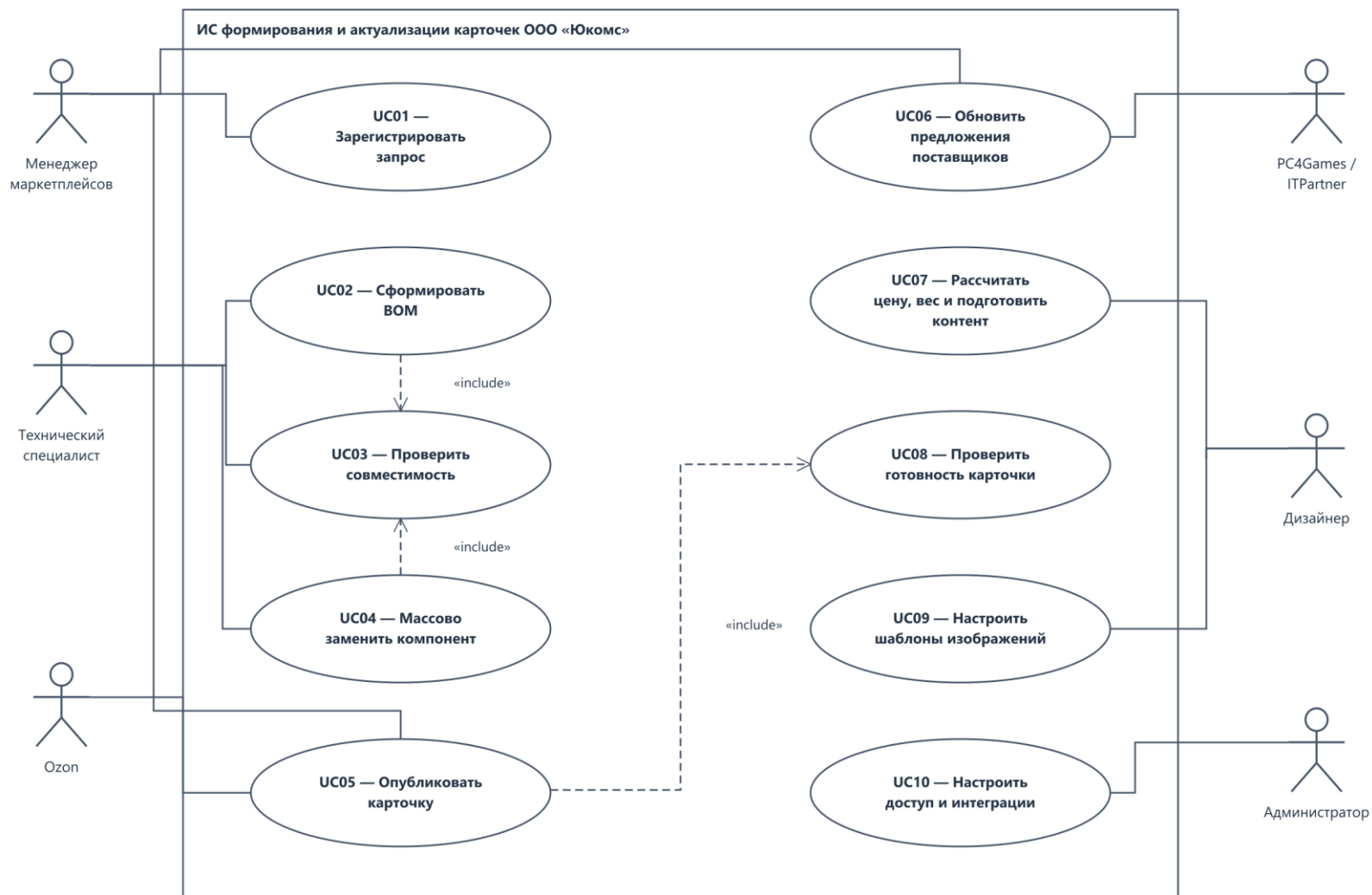


Рисунок 1 – Варианты использования информационной системы

### 3.1 Взаимодействия актёров и вариантов использования

Описание связей рисунка 1 приведено в таблице 2. Ассоциация обозначает участие актёра в сценарии. Связь «include» направлена от основного варианта к обязательной общей проверке; она не задаёт очередность выполнения самостоятельных сценариев.

Таблица 2 – Описание взаимодействий актёров и вариантов использования

| Актёр / ВИ                        | Тип связи  | Вариант использования                             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Менеджер маркетплейсов            | Ассоциация | UC01 — зарегистрировать запрос                    |
| Менеджер маркетплейсов            | Ассоциация | UC05 — опубликовать карточку                      |
| Менеджер маркетплейсов            | Ассоциация | UC06 — обновить предложения поставщиков           |
| Технический специалист            | Ассоциация | UC02 — сформировать BOM                           |
| Технический специалист            | Ассоциация | UC03 — проверить совместимость                    |
| Технический специалист            | Ассоциация | UC04 — массово заменить компонент                 |
| Дизайнер                          | Ассоциация | UC07 — рассчитать цену, вес и подготовить контент |
| Дизайнер                          | Ассоциация | UC09 — настроить шаблоны изображений              |
| Администратор                     | Ассоциация | UC10 — настроить доступ и интеграции              |
| PC4Games и ITPartner              | Ассоциация | UC06 — обновить предложения поставщиков           |
| Ozon                              | Ассоциация | UC05 — опубликовать карточку                      |
| UC02 — сформировать BOM           | «include»  | UC03 — проверить совместимость                    |
| UC04 — массово заменить компонент | «include»  | UC03 — проверить совместимость                    |
| UC05 — опубликовать карточку      | «include»  | UC08 — проверить готовность карточки              |

UC02 и UC05 детализируются далее как два ключевых сценария. UC04 создаёт новые версии затронутых BOM после подтверждения области замены. UC07 использует согласованную BOM; публикация выполняется отдельным действием менеджера.

На рисунке 2 представлены классы анализа для формирования BOM и публикации карточки. Модель разделяет интерфейсы взаимодействия, управление сценариями и объекты предметной области.

## 4 Диаграмма классов анализа

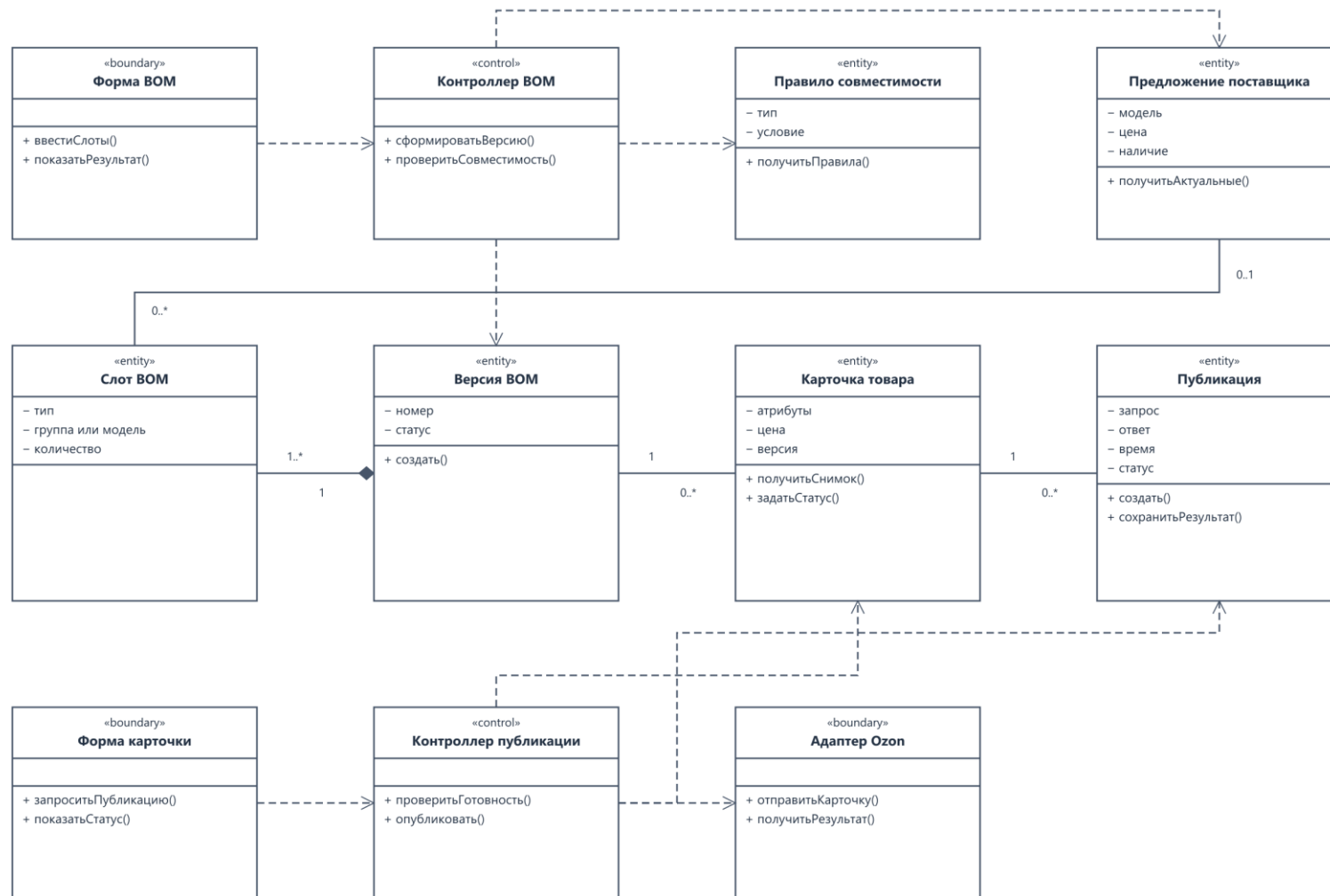


Рисунок 2 – Классы анализа двух ключевых сценариев

## 4.1 Ответственность классов и ограничения

Классы «boundary» представляют формы и внешнюю интеграцию, «control» координируют сценарии, «entity» хранят предметные данные. Назначение классов рисунка 2 приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Ответственность классов анализа

| Класс                  | Стереотип | Ответственность                                                          |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Форма BOM              | boundary  | Принимает состав конфигурации и показывает результат проверки.           |
| Форма карточки         | boundary  | Принимает команду публикации и показывает статус.                        |
| Адаптер Ozon           | boundary  | Передаёт данные и приводит ответ внешнего сервиса к результату сценария. |
| Контроллер BOM         | control   | Проверяет состав по правилам и сохраняет согласованную версию.           |
| Контроллер публикации  | control   | Проверяет готовность, организует обмен и фиксирует результат.            |
| Версия BOM             | entity    | Хранит номер версии, статус и состав конфигурации.                       |
| Слот BOM               | entity    | Описывает тип, количество и группу либо точную модель компонента.        |
| Предложение поставщика | entity    | Хранит модель, цену, наличие и момент актуальности.                      |
| Правило совместимости  | entity    | Определяет ограничения на сочетания компонентов.                         |
| Карточка товара        | entity    | Связывает атрибуты, цену и изображения с одной версией BOM.              |
| Публикация             | entity    | Фиксирует запрос, ответ, время и результат отдельной попытки.            |

Версия BOM содержит один или несколько слотов (композиция). Каждый слот принадлежит одной версии и имеет не более одного выбранного предложения. Для согласованной BOM предложение обязательно; одно предложение может использоваться в нескольких BOM.

Карточка ссылается на одну версию BOM и имеет историю попыток публикации. Изменение BOM создаёт новую версию; связанные карточки требуют актуализации.

## 5 Динамическая модель

### 5.1 Последовательность формирования BOM

На рисунке 3 показано формирование BOM по зарегистрированному запросу и выбранному корпусу.

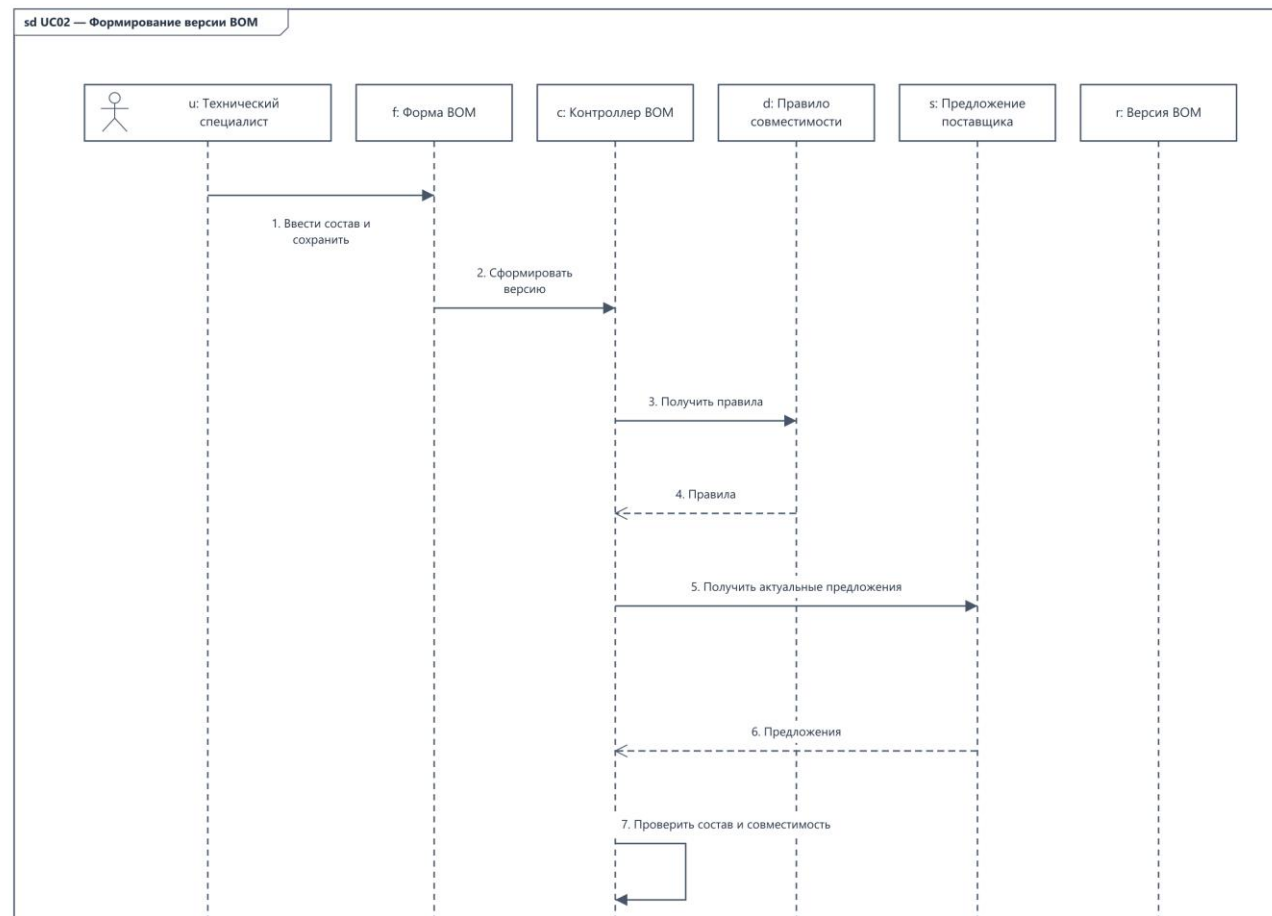


Рисунок 3 – Диаграмма последовательности UC02 (начало)

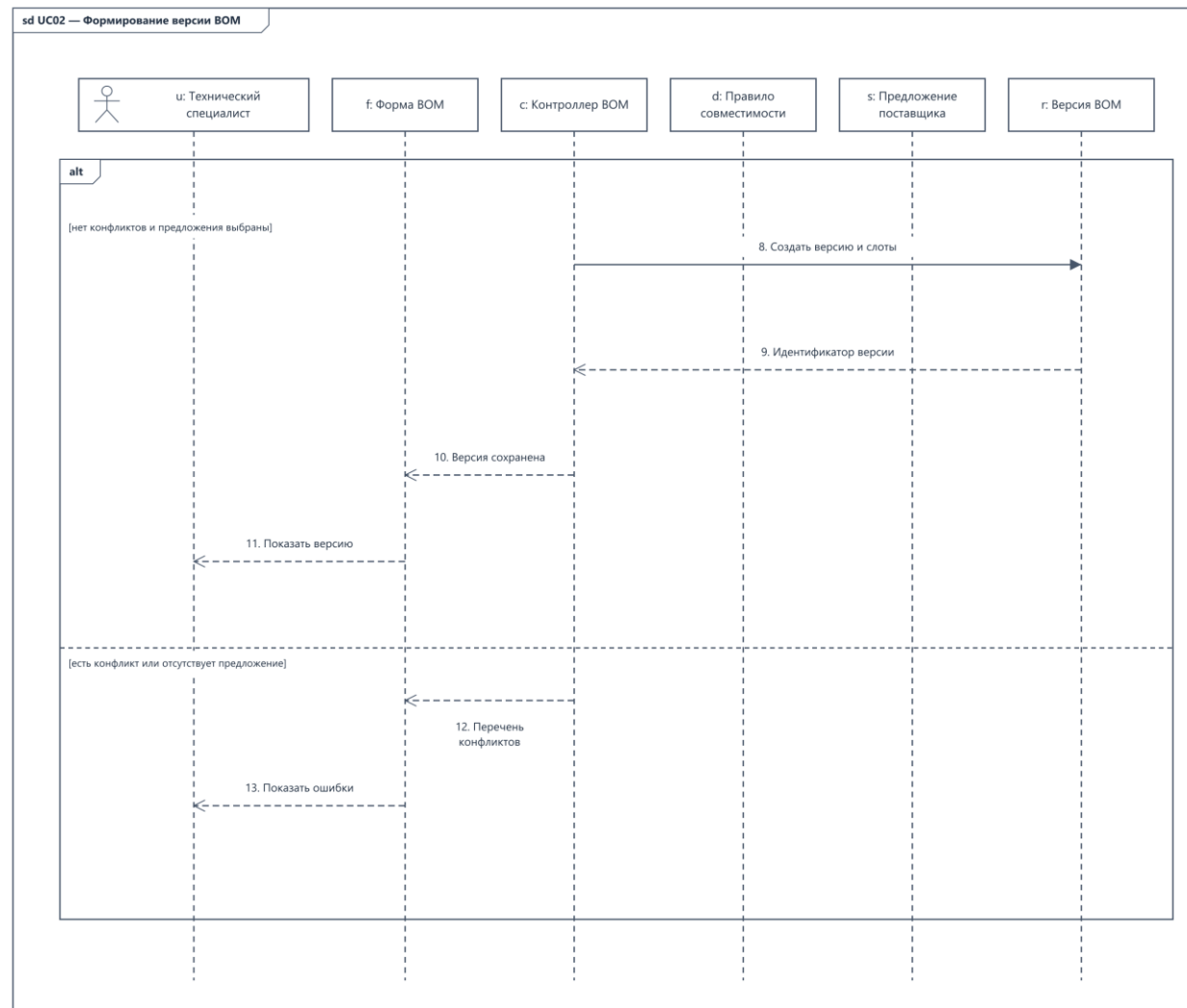


Рисунок 3 – Диаграмма последовательности UC02 (окончание)

## 5.2 Сообщения сценария UC02

В таблице 4 приведены сообщения рисунка 3. Все вызовы синхронные. Шаги 8–11 и 12–13 — альтернативные ветви.

Таблица 4 – Взаимодействие элементов диаграммы последовательности UC02

| Отправитель            | Тип сообщения | Наименование                        | Получатель             |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| Технический специалист | Вызов         | 1. Ввести состав и сохранить        | Форма BOM              |
| Форма BOM              | Вызов         | 2. Сформировать версию              | Контроллер BOM         |
| Контроллер BOM         | Вызов         | 3. Получить правила                 | Правило совместимости  |
| Правило совместимости  | Ответ         | 4. Правила                          | Контроллер BOM         |
| Контроллер BOM         | Вызов         | 5. Получить актуальные предложения  | Предложение поставщика |
| Предложение поставщика | Ответ         | 6. Предложения                      | Контроллер BOM         |
| Контроллер BOM         | Вызов         | 7. Проверить состав и совместимость | Контроллер BOM         |
| Контроллер BOM         | Вызов         | 8. Создать версию и слоты           | Версия BOM             |
| Версия BOM             | Ответ         | 9. Идентификатор версии             | Контроллер BOM         |
| Контроллер BOM         | Ответ         | 10. Версия сохранена                | Форма BOM              |
| Форма BOM              | Ответ         | 11. Показать версию                 | Технический специалист |
| Контроллер BOM         | Ответ         | 12. Перечень конфликтов             | Форма BOM              |
| Форма BOM              | Ответ         | 13. Показать ошибки                 | Технический специалист |

Контроллер проверяет заполнение обязательных слотов, совместимость и наличие допустимого предложения. Ошибки блокируют сохранение согласованной версии. Получение предложений использует данные, обновлённые в UC06; если они недоступны или устарели, специалисту возвращается замечание.

### 5.3 Последовательность публикации карточки

На рисунке 4 показана публикация подготовленной карточки с проверкой её готовности к отправке.

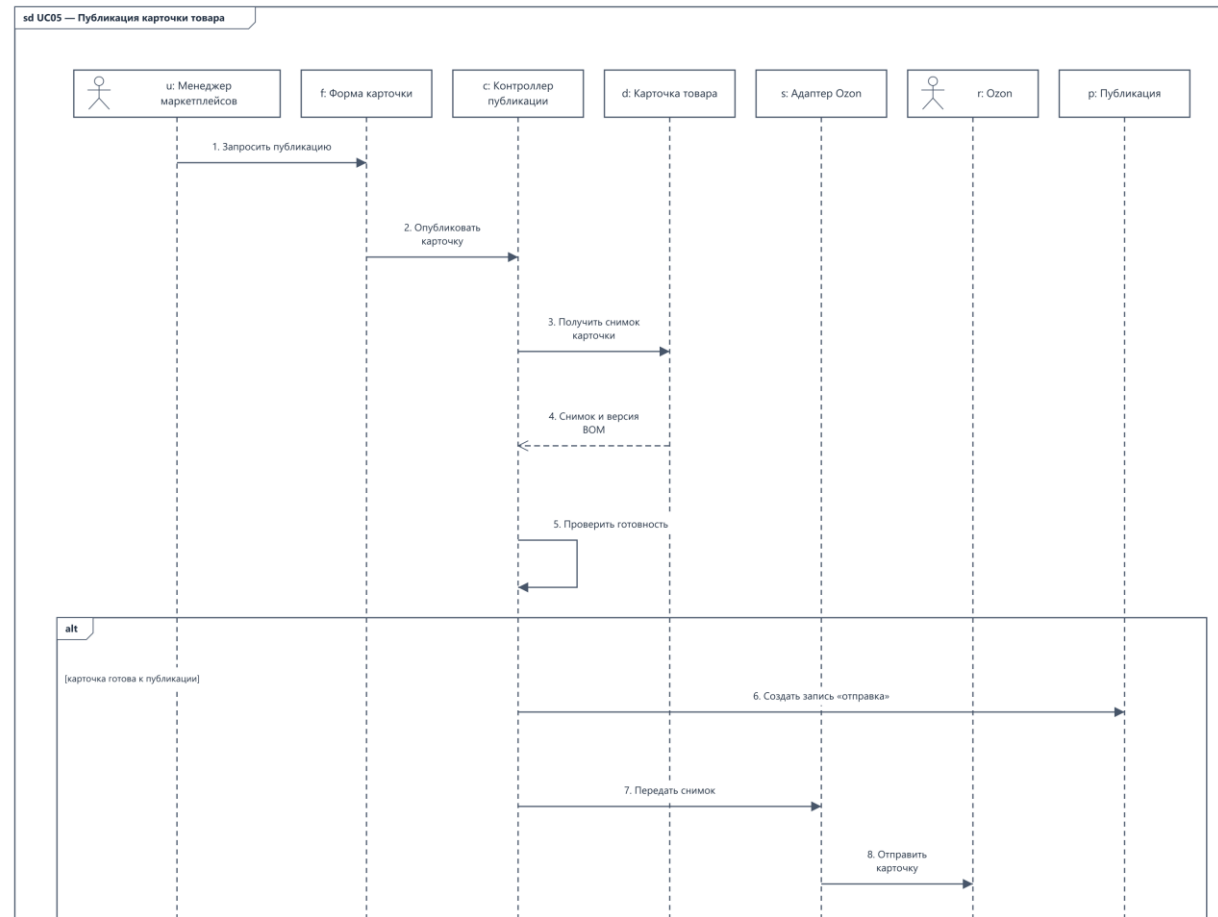


Рисунок 4 – Диаграмма последовательности UC05 (начало)

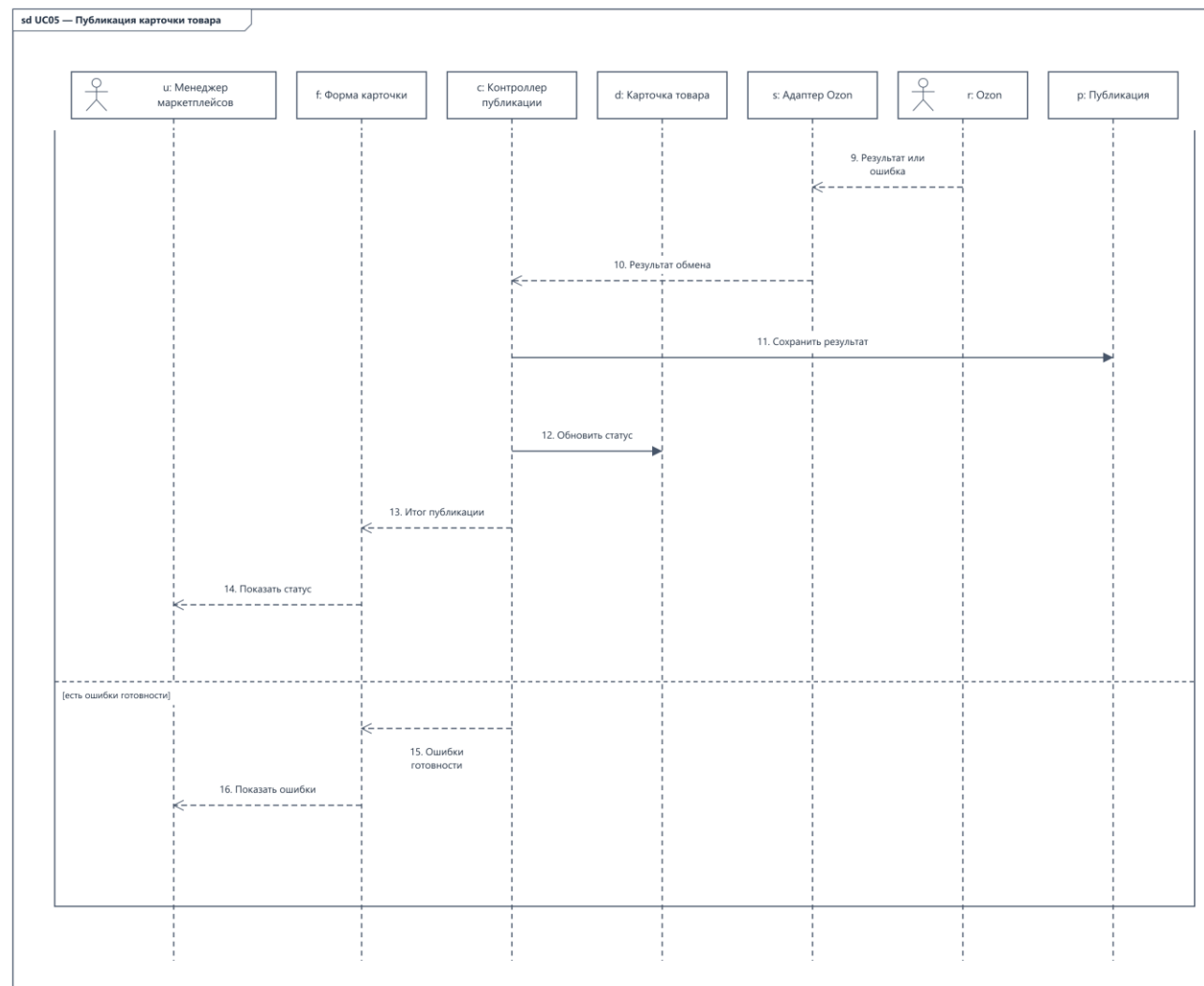


Рисунок 4 – Диаграмма последовательности UC05 (окончание)

## 5.4 Сообщения сценария UC05

В таблице 5 приведены сообщения рисунка 4. Все вызовы синхронные. Ветвь 6–14 — готовая карточка, 15–16 — ошибки готовности.

Таблица 5 – Взаимодействие элементов диаграммы последовательности UC05

| Отправитель            | Тип сообщения | Наименование                 | Получатель             |
|------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| Менеджер маркетплейсов | Вызов         | 1. Запросить публикацию      | Форма карточки         |
| Форма карточки         | Вызов         | 2. Опубликовать карточку     | Контроллер публикации  |
| Контроллер публикации  | Вызов         | 3. Получить снимок карточки  | Карточка товара        |
| Карточка товара        | Ответ         | 4. Снимок и версия WOM       | Контроллер публикации  |
| Контроллер публикации  | Вызов         | 5. Проверить готовность      | Контроллер публикации  |
| Контроллер публикации  | Вызов         | 6. Создать запись «отправка» | Публикация             |
| Контроллер публикации  | Вызов         | 7. Передать снимок           | Адаптер Ozon           |
| Адаптер Ozon           | Вызов         | 8. Отправить карточку        | Ozon                   |
| Ozon                   | Ответ         | 9. Результат или ошибка      | Адаптер Ozon           |
| Адаптер Ozon           | Ответ         | 10. Результат обмена         | Контроллер публикации  |
| Контроллер публикации  | Вызов         | 11. Сохранить результат      | Публикация             |
| Контроллер публикации  | Вызов         | 12. Обновить статус          | Карточка товара        |
| Контроллер публикации  | Ответ         | 13. Итог публикации          | Форма карточки         |
| Форма карточки         | Ответ         | 14. Показать статус          | Менеджер маркетплейсов |
| Контроллер публикации  | Ответ         | 15. Ошибки готовности        | Форма карточки         |
| Форма карточки         | Ответ         | 16. Показать ошибки          | Менеджер маркетплейсов |

## 6 Диаграмма кооперации

На рисунке 5 показана ветвь готовой карточки. Сообщения 1–14 соответствуют таблице 5.

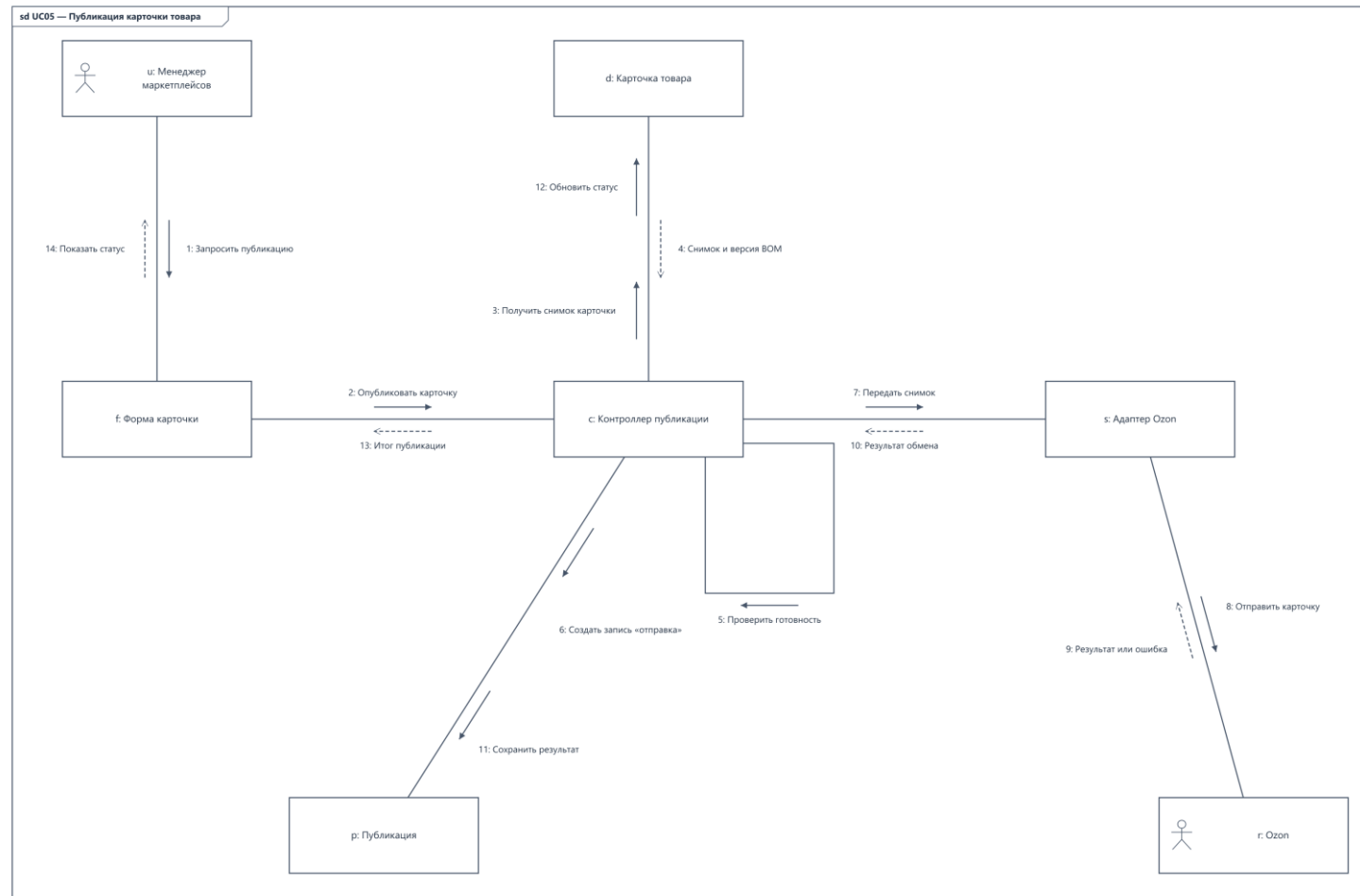


Рисунок 5 – Кооперация объектов при публикации карточки

## 7 Согласованность модели и функциональные требования

В UC05 попытка регистрируется до отправки. Адаптер представляет обмен с Ozon как одну операцию анализа; при отложенной обработке итог уточняется отдельно. Подтверждённый приём даёт статус «опубликована», отказ — «ошибка публикации», отсутствие окончательного ответа — «ожидает подтверждения».

Статическая и динамическая модели используют одни и те же классы. Формы обращаются к контроллерам; внешнее взаимодействие проходит через адаптер, а результат сохраняется в предметных объектах. В таблице 6 показана связь модели анализа с функциями IDEF0 второй практической работы.

Таблица 6 – Трассировка функций IDEF0 и модели анализа

| Функция IDEF0                         | Варианты использования | Результат                                |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| A1 — инициировать карточку            | UC01                   | Запрос и черновик карточки               |
| A2 — сформировать BOM                 | UC02, UC04, UC06       | Состав и версия BOM с предложениями      |
| A3 — проверить совместимость          | UC03                   | Согласованная BOM либо список конфликтов |
| A4 — рассчитать и подготовить контент | UC07, UC09             | Цена, вес, изображения и атрибуты        |
| A5 — проверить и опубликовать         | UC05, UC08             | Статус карточки и запись публикации      |

UC10 обеспечивает доступ и работоспособность интеграций для всех функций. Отдельного блока основного потока IDEF0 ему не соответствует: он поддерживает механизмы выполнения процесса.

### 7.1 Уточнённые требования

ФТ-01. При сохранении BOM система должна проверить обязательные слоты, совместимость и выбранные предложения. При наличии ошибок согласованная версия не создаётся, а пользователь получает замечания по конкретным слотам.

ФТ-02. Массовая замена должна показывать затронутые ВОМ до подтверждения, создавать новые версии и помечать связанные карточки как требующие актуализации.

ФТ-03. Публикация допускается только для готовой карточки. Перед отправкой создаётся запись попытки с идентификатором карточки и версии; после обмена сохраняются ответ и итоговый статус.

ФТ-04. Ошибка внешнего обмена не должна удалять подготовленные данные. До повторной отправки система должна проверить результат предыдущей попытки, если он не был подтверждён, и показать менеджеру доступное действие.

## **8 Вывод**

Разработана модель анализа ИС ООО «Юкомс»: шесть типов актёров, десять вариантов использования, классы анализа, две диаграммы последовательности и диаграмма кооперации. Описаны условия сохранения ВОМ, проверки готовности карточки и фиксации результата публикации.

Таблицы взаимодействий согласованы с диаграммами и функциями IDEF0. Результаты служат основой для проектирования компонентов, базы данных и интерфейсов системы.

## **Список использованных источников**

1. ППОИС. Практическая работа № 3. Объектный анализ. Модель анализа. Методические материалы.
2. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 1. Москва, 2026.
3. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 2. Москва, 2026.